

إختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الاول(6ن) :

في أحد أيام الصيف الحار، قام محمد مباشرة بتشغيل المكيف الاول و التلفاز ، فجأة انقطع التيار الكهربائي عن المنزل، الأجهزة المتمثلة في الجدول كانت تعمل في نفس الوقت الذي انقطع فيه التيار.

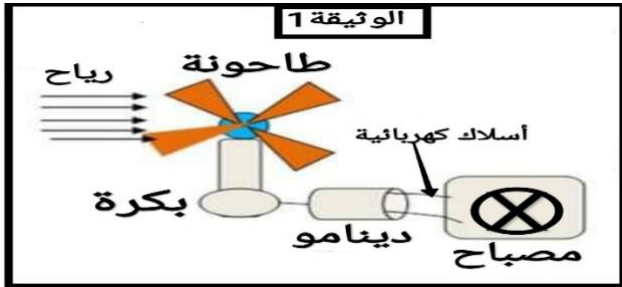
الاجهزة	تلفاز	المكيف الاول	ثلاجة	غسالة	المكيف الثاني	مصباح
الاستطاعة	0,3KW	1,5KW	500W	1,5KW	2000W	800W

علما أن $PMD=6KW$ ،أجب على الاسئلة التالية :

- 1) ماذا يقصد ب PMD ؟
- 2) لماذا انقطع التيار الكهربائي في المنزل ؟
- 3) المكيف الاول يشتغل 8,5 ساعات في اليوم و المكيف الثاني يشتغل 4 ساعات في اليوم:
 1. احسب الطاقة التي يستهلكها كل من المكيف الاول و الثاني بالكيلوواط ساعي (KWh)؟
 2. من هو المكيف اللذي يستهلك أكبر طاقة ؟ علل
 3. يعطى $1KWh=4,2DA$ ، احسب تكلفة إشتعال المكيف الاول خلال شهر ؟
 4. كم يخصص الوالد من مال من أجل إستعمال المكيف الاول لمدة 90 يوم ؟
- 4) اقترح حلا من أجل تفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟

التمرين الثاني (6 ن):

قررنا استخدام الطاقة البديلة من أجل تشغيل مصابيح الانارة العمومية لإضاءة الشارع فتحصلنا على التركيب الممثل في الوثيقة 1.



1. مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبية؟
2. مثل السلسلة الطاقوية لهذه التركيبية؟
3. مثل المخطط الطاقوي لطاقة المفيدة و الغير مفيدة؟

الوضعية الإدماجية (8 ن) :

بهدف دراسة النواقل الاومية قامت لنا بتحقيق التركيب الممثل في الشكل 1 ، ثم قامت بإضافة جهاز الامبيرمتر لقياس شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الاومي فتحصلت على $I=0,03A$ ، ثم قامت باستعمال الجهاز الممثل في الشكل 2 لقياس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الاومي .

1/ ما إسم الجهاز الممثل في الشكل 2 ؟ إستنتج قيمة التوتر الكهربائي ؟

2/ أعد رسم الشكل 1 على ورقة الإجابة معينا عليها : جهاز الامبير متر ،الجهاز الشكل 2 ، الجهة الإصلاحية لمرور التيار الكهربائي (باللون الازرق) ، جهة تحرك الدقائق الكهربائية (باللون الاخضر).

3/ أوجد قيمة المقاومة الكهربائية لناقل الاومي ؟

• في المرحلة الثانية قررت لنا إستبدال قيمة المقاومة بالمقاومة المتمثلة في الشكل 3، حيث لاحظت أنه عند غلق القاطعة المصباح أصبح يتوهج توهجا ضعيفا.

1. ساعد لنا في إيجاد قيمة المقاومة (نهمل دقة القياس) ؟

2. ماهي شدة التيار المار في الدارة علما أن $U = 6V$ ؟

3. فسر سبب الإضاءة الضعيفة للمصباح ؟

